SVU الجامعة الافتراضية السورية

رسالة ماجستير في علوم الوب

نظام توصية للتعليم الإلكتروني القائم على تحليل سلوك المستخدم

دراسة تجريبية على سجلات OULAD

الطالب: كنان محمد قرحالي · إشراف: د. باسل الخطيب

خصائص الوصول إلى الموارد في OULAD

الوصول يتبع الجدول الدراسي والشعبية والإعادات

9.8%–41.6%
كثافة المصفوفة داخل العرض

40.9%–86.4%
من أزواج الوصول لأعلى 20% من الموارد

≈56%–59%
إعادات في نوافذ الاختبار

28.0%
نقرات على صفحات التنقل

9 عروض تطوير من 2013، و13,529 تسجيلاً

المصدر: results/dev2013/eda.md؛ الجدولان 3-3 و3-4 في الفصل 3؛ [10]

أثر تعريف الهدف في صورة النتائج

خط الشعبية يبدو كاملاً ما دامت الإعادات والتنقل في الهدف

تعريف الهدف	الشعبية الكلية HR@10	الشعبية الآنية HR@10
كل وصول، مع صفحات التنقل	0.999	0.999
الموارد الجديدة، دون التنقل	0.446	0.864

FFF_2013J، اليوم 100 ← **المهمة الرئيسية: اكتشاف الموارد الجديدة**

المصدر: results/dev2013/eda.md؛ الجدول 3-5؛ [11]، [14]

السؤال البحثي وهدف الدراسة

السؤال

«ما الذي يضيفه تحليل سلوك المتعلم إلى توصية الموارد داخل المقرر فوق ما يمليه الجدول الدراسي، ممثلاً بالشعبية الآنية؟»

RQ1
الشخصنة

RQ2
ترجيح الإشارة

RQ3
التسلسل العصبوني

RQ4
التنبؤ بالتعثر

المصدر: الفصل 1، الأقسام 1-2-4 و1-3-1 و1-4؛ الجدول 2-19

الأدبيات والفجوة البحثية

1 الخطوط البسيطة منافسة

[14]، [16]، [17]، [48]، [59]

2 السوالب المعيَّنة تضخّم المقاييس

[11]

3 الترجيح مقترح دون استئصال

[9]، [12]، [13]

الفجوة في 38 مرجعاً: لا استئصال للترجيح، ولا جمع للتقسيم الزمني مع الكتالوج الكامل

المصدر: الفصل 2، القسمان 2-7-1 و2-7-4، الجداول 2-16 إلى 2-18؛ الفصل 1، القسم 1-2-3

المسارات المستكشفة وسبب كل منها

المسار	الطرائق	سببه
غير شخصي (مقارِن H1)	العشوائي، الشعبية، الشعبية الآنية	يمثّل الجدول الدراسي [52]
تسلسلي غير عصبوني (مرشحا مقارِن H3)	SKNN على السلال، ماركوف	خطوط بسيطة تنافس الشبكات المتكررة [16]، [17]
تسلسلي عصبوني (H3)	GRU-lite	سؤال الترتيب الزمني [15]
تحليل المصفوفات (H2-أ)	WRMF	ثقة تتزايد بالشدة [2]
الهجين (H1)	دمج رتبي لأربعة مكوّنات على الأكثر	الشخصنة فوق السياق
نماذج المتعلمين (H4-أ)	k-means، لوجستي، CART	التنبؤ المبكر [4]–[6]

عشرة خطوط أساس بميزانية ضبط واحدة (20 إعداداً على الأكثر). بلا فرضية خاصة: Item-kNN والتصفية بالمحتوى والإعادة الشخصية، وEASE مرجعي

المصدر: الفصل 3، الجداول 3-8 و3-13 و3-18 والقسمان 3-4-3 و3-4-4؛ الفصل 2، القسم 2-7

المنهجية والتسجيل المسبق

التطوير

9 عروض 2013 ← ضبط واختيار

التجميد

وسم وبصمة وجدول قوة، وحاجز يمنع قراءة 2014

التأكيد

تشغيل واحد على 13 عرضاً ← أحكام مقفلة (34 ملفاً)

التقييم: قطع عند 70 و126 و182، واختبار 14 يوماً، وكتالوج كامل

المصدر: الفصل 3، القسمان 3-1 و3-5؛ الجداول 3-12 و5-8-أ و5-8-ز؛ results/conf2014/LOCK

الفرضيات وقاعدة الحكم

الفرضية	المقارنة	المقياس
H1	الهجين المجمَّد مقابل الشعبية الآنية	NDCG@10، الموارد الجديدة
H2-أ	WRMF بإشارة موزونة مقابل ثنائية	NDCG@10، الموارد الجديدة
H3	GRU-lite مقابل SKNN (اتجاهان)	NDCG@10، الموارد الجديدة
H4-أ	ملامح السلوك مقابل مجموع النقرات، اليوم 56	ROC-AUC

القاعدة ($\delta = 0.02$): **مؤكَّدة** $\Delta \geq \delta$ والفاصل فوق الصفر و$p_{Holm} < 0.05$ · **مدحوضة عملياً** الحد الأعلى $< \delta$ · **غير حاسمة** ما عدا ذلك

$n = 13$ عرضاً · bootstrap-t · عنقودي · قلب إشارات دقيق · هولم $m = 4$

المصدر: الفصل 3، الجداول 3-13 إلى 3-15؛ results/conf2014/verdicts.md

الخوارزميات المستعملة

1 الإشارة

L0 ثنائية ⊃ L1 أيام ⊃ L2 حداثة ⊃ L3 شدة؛ ثقة WRMF = 1 + αW

2 الهجين

لم تقبل القاعدة مكوّناً، فدخل SKNN بأرضية 1/4 ≥ مع شعبية العنقود

3 GRU-lite

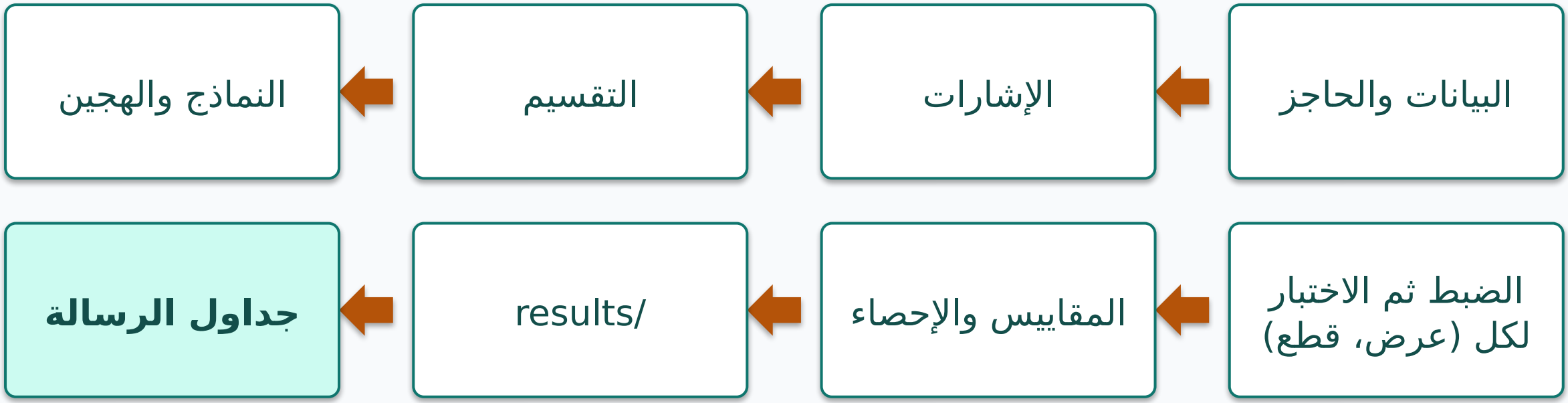
numpy، حالة 64، فحوص صحة S1–S6

4 المتعلمون

k-means++، لوجستي، CART؛ دون سمات حساسة

المصدر: الفصل 3، الجدول 3-6؛ الفصل 5، الجدول 5-11؛ results/frozen/freeze03_config.json

آلية التنفيذ



إعادة إنتاج التطوير بأمر واحد

131 اختباراً للتجارب و73 للخدمة

المصدر: الفصل 5، القسمان 5-3 و5-4؛ الفصل 7، القسم 7-2

تطبيق العرض

1 صفحة المتعلم

أفضل 10 موارد جديدة عند يوم مختار، مع سبب لكل مورد

2 لوحة المدرّس

«درجة خطر نسبية غير معايَرة» من اليوم 56، للمدرّس وحده



عرض توضيحي بإعادة التشغيل؛ أرقامه لا يُستشهد بها

أحكام الفرضيات على عروض 2014

الفرضية	Δ	فاصل 95%	p_Holm	Δ>0	الحكم	MDE80
H1	−0.0006	[−0.0166، +0.0204]	0.9429	4/13	غير حاسمة	0.0375
أ-H2	+0.0497	[+0.0352، +0.0659]	0.0010	13/13	مؤكَّدة بهامش	0.0450
H3	−0.0100	[−0.0349، +0.0123]	0.7305	5/13	مدحوضة للتفوق	0.0500
أ-H4	+0.0083	[+0.0019، +0.0144]	0.0439	11/13	مدحوضة عملياً	0.0225

تشغيل تأكيدي واحد مقفل. H1: لا يكشف التصميم بقوة 80% أثراً أصغر من MDE80 = 0.0375. H2-ب غير منطبقة بالبناء.

المصدر: results/conf2014/verdicts.csv؛ results/conf2014/mde80_frozen.md؛ الجدولان 5-17 و5-18

ما يعنيه كل حكم

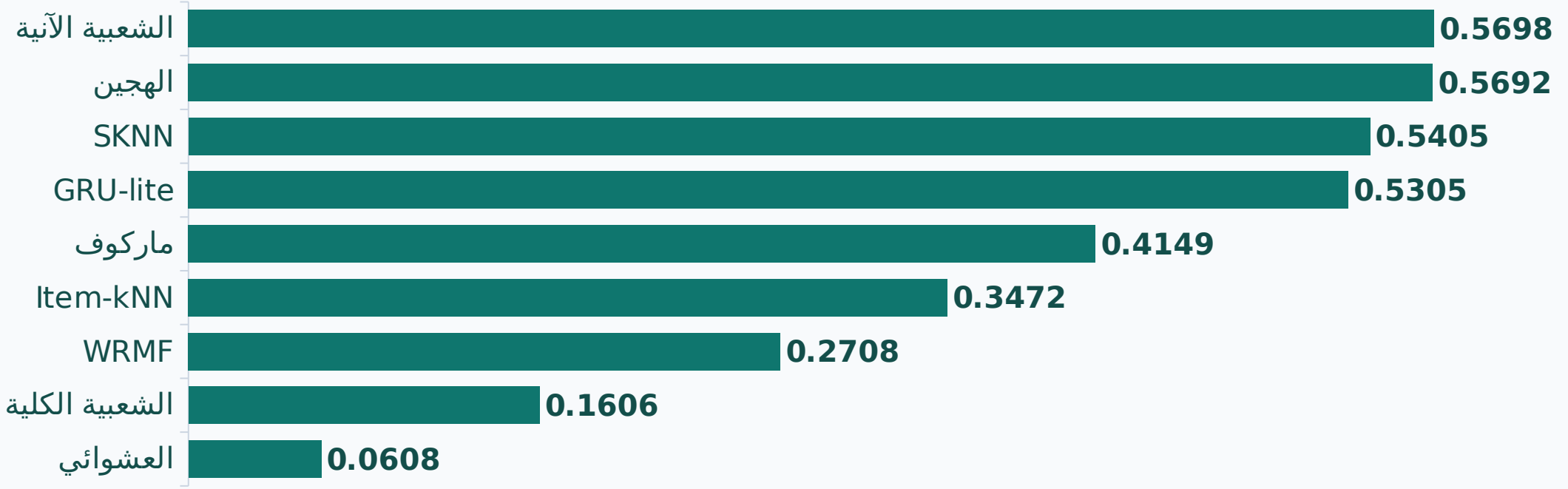
الفرضية	القراءة
H1	الهجين 0.5692 والشعبية الآنية 0.5698؛ الحد الأعلى للإضافة 0.0204 (العروض) و0.043 (المقررات)
أ-H2	موجب في 13 من 13 داخل WRMF، وWRMF نفسه 0.2708 مقابل 0.5698
H3	GRU-lite 0.5305 وSKNN 0.5405؛ استُبعد تفوق 0.02 ≥، ولا تكافؤ
أ-H4	+0.0083 AUC دالة بوحدة العرض ودون العتبة؛ +0.0643 = M2 − M1 (ثانوي)

المصدر: results/conf2014/verdicts.csv وsecondary.csv؛ الجداول 5-8-هـ و5-22-ب و5-24-أ؛ [16]، [17]

إيقاع الجدول الدراسي وترتيب النماذج

الشعبية الآنية في مقدمة خطوط الأساس في السنتين

NDCG@10، الموارد الجديدة، 2014



وصفي. ترتيب خطوط الأساس نفسه في التطوير 2013

المصدر: الجدول 5-24-أ؛ results/conf2014/summary.md وresults/dev2013/summary.md

الحداثة في ترجيح الإشارة

WRMF، الفرق عن L0	التطوير 2013	التأكيد 2014
L1 عدد الأيام	+0.0003	+0.0035
L2 مع الحداثة	**+0.0409**	**+0.0406**
L3 مع الشدة	+0.0525	+0.0446

وصفي، خارج عائلة هولم

المصدر: الجدول 5-21؛ ablation_signals.csv في results/dev2013 وresults/conf2014

مصدر مكسب الشخصنة

لاحق، استكشافي (الرقمان الأخيران)

مكسب SKNN يعتمد على قصره على سلال الأقران الحديثة

+0.0097

[+0.0028، +0.0156]
أحدث السلال (12/13)

−0.0158

[−0.0323، −0.0033]
كل السلال، بالأرضية (4/13)

−0.0004

كل السلال، دون أرضية

الهجين – شعبية العنقود، 2014. الرقم الأول تفكيك ثانوي مقفل

المصدر: results/posthoc/a6_personalization_mall.csv وa12_symmetric_info.csv؛ الجدولان 5-20-أ وهـ-7

متانة الأحكام وحدود التصميم

الفرضية	MDE80 / δ	العتبة 0.015–0.025 (لاحق)	فاصل 98.75% (لاحق)
H1	1.87	يتغير الحكم	غير حاسمة، الحد الأعلى 0.035
أ-H2	2.25	ثابت	مؤكَّدة
H3	2.50	ثابت	غير حاسمة
أ-H4	1.12	ثابت	مدحوضة عملياً

تفاؤل الانتقاء صغير بتقدير له ثلاثة حدود (هـ-8): 0.0176+ بترك عرض خارجاً مقابل 0.0196+ داخل العينة (2013، لاحق)

المصدر: الجدول 5-17 (mde80_frozen.md)؛ الجداول هـ-4 وهـ-8 وهـ-9 (results/posthoc/)

هل يوجد مسار أوعد؟

لم يتجاوز أي مسار مختبَر الشعبية الآنية بفاصل يستبعد الصفر؛ الأوعد يبدأ منها

المسار المقترح	شاهده
قياس أي تخصيص فوق الشعبية الآنية مباشرة	الجيران فوقها في 2013: [+0.0230، +0.0009] +0.0093، فكانوا سيجتازون قاعدة القبول؛ وفي 2014: [+0.0255، −0.0012] +0.0058 (لاحق)
مقارنة تمنح GRU-lite سلال الأقران (لم تُختبر)	أقرب مقارنة متاحة إلى التماثل: +0.0074 بفاصل يشمل الصفر (لاحق)
فصل حداثة الفرد عن إيقاع الجماعة	الحداثة تحمل معظم أثر H2-أ (وصفي)
سياق العنقود للأقل تاريخاً	+0.0407 للربع الأقل تاريخاً، و+0.0174 للأعلى (استكشافي)؛ وفرق الربعين لم يُختبر
بيانات أغنى ووحدات أكثر	دقة اليوم، وMDE80 فوق 2δ في فرضيتين
تقويم بشري ومعايرة الخطر	لا تقويم بشري، والدرجة غير معايَرة

المصدر: results/posthoc/ (الجدولان هـ-1 وهـ-10)؛ results/conf2014/h4b.csv؛ الفصل 7، القسم 7-6

القيود المعلنة

- مؤسسة واحدة؛ تعميم 2013 ← 2014 فقط
- الوصول المستقبلي وكيل للملاءمة؛ لا أثر تعليمي
- سجلات بدقة يوم
- H3 غير متكافئة في المعلومة والميزانية

- الأرضية قُرّرت بعد رؤية التطوير
- الخطر غير معايَر، ولا تقويم بشري
- الشيفرة والمسودات والتجارب بأداة ذكاء اصطناعي، والمراجعات محاكاة

المصدر: الفصل 6، القسمان 6-8 و6-9 (ومنه القيد 25)؛ الفصل 1، القسم 1-5؛ الفصل 7، القسم 7-5

المساهمات

1 بروتوكول قابل للنقل

قطع زمني، وكتالوج كامل، وفصل الجديد عن المكرر

2 حوكمة التأكيد

حاجز، وتجميد ببصمات، وتشغيل واحد مقفل

3 رؤى تجريبية

هيمنة الجدول، وأثر الحداثة، وحدود لإضافة الهجين المجمَّد

4 نظام قابل للفحص

numpy وpandas، واختبار لكل تنفيذ

المصدر: الفصل 7، القسم 7-2؛ الفصل 1، القسم 1-6؛ الجدولان 5-21 و5-24أ

الخلاصة: حصيلة المسارات

المسار	النتيجة	ما يُبنى عليه
الشخصنة (H1)	غير حاسمة: لا يكشف التصميم بقوة 80% أثراً أصغر من 0.0375	كل تخصيص يُقاس فوق الشعبية الآنية
ترجيح الإشارة (H2أ)	مؤكَّدة بهامش داخل WRMF	الحداثة تحمل معظم الأثر
التسلسل العصبوني (H3)	مدحوضة للتفوق	سؤال نوع النموذج مفتوح
ملامح السلوك (H4أ)	مدحوضة عملياً: أثر دال بوحدة العرض، دون العتبة	الملامح الأكاديمية أقوى (ثانوي)

المسار المتبع: حكم مؤكَّد في فرضية، وحدود معلنة في ثلاث، وقوة 13 وحدة أكبر قيوده

المصدر: results/conf2014/verdicts.csv وsecondary.csv وmde80_frozen.md؛ الفصل 7، القسمان 7-3 و7-4

شكراً لكم

الأسئلة والمناقشة

كنان محمد قرحالي · إشراف: د. باسل الخطيب

حكم H3 وسؤال نوع النموذج

لاحق، استكشافي (2014، 13 عرضاً)

المقارنة	الفرق [فاصل 95%]	Δ>0
GRU-lite بمدخل الشعبية الآنية − SKNN	+0.0399 [+0.0201، +0.0611]	12/13
الشعبية الآنية − SKNN	+0.0293 [+0.0036، +0.0590]	10/13
GRU-lite بمدخل الشعبية الآنية − هجين الشعبية الآنية وSKNN	+0.0074 [−0.0109، +0.0333]	6/13

حكم H3 يخص المقارنة المسجلة، وسؤال نوع النموذج مفتوح

المصدر: results/posthoc/a11_h3_equal_info.csv وa12_symmetric_info.csv؛ الجدول هـ-10